

摘要：

中国大模型周token调用量已超美国，差距达四倍。决定这一优势的绝非电力本身，而是人才、开源、能源成本与应用市场的协同效应。其中，华人工程师在底层计算优化上的数学与工程能力，构成长期竞争力的核心基石。中国AI出海，靠的是系统性的产业链优势。

今年2月，中国大模型周token调用量首次超过美国；到3月底，中国单周13万亿，美国3万亿，差距四倍以上，将近一半的调用来自海外开发者。

一个说法在国内社交网络反复被转，投资圈也对此津津乐道：中国大模型的token，是一种新型的电力出口形式，电力优势无疑将转化为token出海的優勢。

尽管中国在算力方面有所欠缺，但美国确实在电力方面面临更大挑战——美国AI数据中心用电量预计2030年占全国用电的6%以上，但电网老旧，而AI训练集群对电力稳定性要求极高，一次中断可能损失数百万美元算力。

但事实上，决定中国模型优势的绝非电力本身，中国AI产业链，具备人才优势、开源优势、能源与成本优势以及庞大的应用市场，这些因素共同构成中国AI产业链长期竞争力基础。也有观点提及，挪威峡湾水温常年4°C，比任何人造冷却液都稳定。水电每千瓦时0.03欧元，全欧洲最便宜。北欧凭这些条件吸引了Meta、微软、谷歌的数据中心扎堆落地。冰岛把价格打下来，地热加水电，电费几乎等于零。可是挪威出口不了一个token。

究竟如何理性看待中国模型出海的优势？工程师红利有多重要？未来仅靠低廉的价格能否持续拓展海外市场？

华人工程师红利是核心

美国资管巨头联博基金经理朱良此前对腾讯新闻《潜望》提及，几大优势奠定了中国AI发展的前景。

第一就是人才优势。中、美两国现在是世界上在AI方面比较有竞争力的唯二两个市场，所以中国人才优势是非常明显的。

第二是AI应用的模式，美国是封闭式的、采取使用付费的方式，采用的是硬件和软件深度绑定模式。而中国是开源式，采用免费开放的模式。

第三是中国的电力供给约是美国的两倍，美国2024年的发电量约为4.3万亿千瓦时，不到中国的一半；但电价是中国的三倍。

第四是中国有非常广大的应用市场，且中国政府提供强有力的支持，让中国的项目能够生根发芽。例如，中国科技企业AI资本开支正在上行，且DeepSeek等模型的推出显示了中国在应用层具备充足创新动能，这将带来营收增长机会。

不难发现，中国具备如此多的优势，比起电力，人才优势被各界认为是最重要的一点。如今硅谷最顶尖的科技大厂中，华人面孔更是比比皆是。

聚焦深科技的硅谷知名风投TSVC合伙人王黎晟对腾讯新闻《潜望》提及，AI这件事，本质还是拼数学和计算机能力，而这恰恰是华人和印度工程师长期占优的领域。

究其原因，“算力”并非单纯的硬件参数堆砌，更需要底层计算架构的优化（如指令集设计、算力分配逻辑、能耗控制）。底层计算优化本质是“数学逻辑 + 工程实现”的结合，需要扎实的数理知识（如算法设计、概率统计）来优化计算逻辑，同时需要极强的工程能力（如硬件架构理解、代码效率打磨）来落地。

毋庸置疑的是，华人在数学、计算机等基础学科的学术积累深厚，这种“理论 + 工程”的双重素养，恰好契合底层计算优化的技术需求，能快速找到“算力最优、能耗最低、成本可控”的解决方案。

“很多人会开发APP，但真正懂底层计算的人很少。以英伟达CUDA为例，这类底层计算能力才是真正的护城河，而机器人未来也需要类似的底层技术栈。甚至在美国，一些顶级计算机系都未必系统性地教授这些内容，这反而让华人工程师显得更突出。”王黎晟称。

他特别提到一个常被忽略的优势：华人团队往往更“省钱”。在算力受限、硬件条件没那么理想的情况下，反而会逼着团队去做模型轻量化和工程优化，这种能力在初创阶段尤其关键。很多来自大厂的工程师，在预算无限时很强，但到了创业公司反而不适应，因为突然要面对资源约束、技术优化和工程落地的现实。

价值和稳定性才是长期核心

除了人才优势，电力成本优势的重要性也不能否认。

事实上，在电力成本等各类约束下，美国甚至还有专门旨在降低token成本的相关创业企业，而这类公司比起在中国，显然在美国更有用武之地。

TSVC创始人张于庆在哥大中国峰会期间对腾讯新闻《潜望》提及，“尽管大家都在讨论高净利的SaaS（软件即服务）正在全方位被NativeAI（AI原生）应用取代。可是，AI原生有它的问题，因为token成本会降低利润率。或者说，token成本是随使用率增加，而非固定的。所以降低token成本是个刚需。比如，RadixArk这家美国公司就是基于开源SGLang项目而成立的，降低token成本是最重要目标。但在中国，几家大厂可能顺势把这件事一起都做了。”

尽管成本控制颇为重要，但也并非决胜关键，中长期来看，价值与稳定性才是核心。

多位硅谷投资人和工程师对腾讯新闻《潜望》提及，**电力便宜只是AI出海的入场券，而非决胜券**，单纯的成本优势无法直接转化为可持续的出海竞争力。

例如，王黎晟就提及，低成本仅适配低价值、低容错场景，但在金融、医疗、企业核心业务等高价值场景中，稳定性、准确性、可靠性远比价格重要。

“若模型频繁宕机、输出结果不稳定，反复重跑与纠错的隐性成本，会彻底抵消低价带来的优势，这也许是中国模型在高端场景落地受阻的核心原因。”

其次，电力优势不代表服务能力达标，海外企业用户最看重服务的稳定性、记忆机制、响应速度与可预期性，若模型价格低廉，却存在稳定性欠佳、服务中断等问题，难以满足海外商用场景的严苛要求。

同样不容忽视的是，过度依赖低价会陷入行业内卷陷阱，无序价格战不仅低估了国内技术劳动价值，还可能引发海外贸易壁垒，最终让中国AI沦为全球“廉价算力代工方”，无法建立自身的品牌与技术壁垒。

业内人士也建议，中国模型在补齐稳定性短板的同时，可将可靠性与信任度作为出海核心门槛；构建完整价值体系，摆脱“卖铲子”的低端定位，在成本与工程优势之上，搭建生态壁垒、合规体系与品牌价值，实现从“低成本算力供给”到“高价值技术输出”的转变。

打入海外toB端是终极挑战

如何绑定企业客户也是中国模型必须面对的问题。若要成功出海，光靠toC端还不够，美国企业的案例就已经给出前车之鉴。

以美国软件公司为例，与toB端客户的强绑定是提升利润率的利器，不论是微软co-pilot、亚马逊的AWS等都是如此。

当前，美国模型巨头也不断发力toB端。例如，近阶段Anthropic的Claude大有追赶甚至超越OpenAI的势头。张于庆提及，Anthropic是以coding（编程）为核心赛道，深耕数字世界代码场景，企业端渗透与增长迅猛，商业化路径清晰；而OpenAI品牌偏向C端消费者，用户规模庞大（超3.8亿），付费用户基数高，具备社交网络属性，但C端盈利周期长，叠加管理等花边新闻，二级市场热度有所回落，甚至不乏投资人在二级交易平台希望卖出OpenAI的股份，换取Anthropic。

张于庆对腾讯新闻《潜望》表示，toB端对中国企业始终是一个偏弱项，这从早年软件公司议价能力较弱的背景中就可管中窥豹。如今，中国大模型要打入海外的toB端可能存在一定挑战。

目前，中国模型在海外的主力客群是个人用户、独立开发者、小型创业团队、中小网站/工具类产品。例如，智谱GLM等在coding垂直场景表现突出，满足海外大量非顶尖需求。然而，付费能力最强的其实是企业，尤其是金融、法律、科技、咨询等行业预算充足，愿为安全、稳定、合规、可追责支付高溢价。但投资人认为，在海外市场，中国模型可能较难切入敏感度高的领域。

“但小B可能是最优切入点。”张于庆提到，纯商业小公司，不涉及国防、关键基础设施，审查压力小。这类公司可能更看重成本与效果，便宜、好用是关键，不纠结品牌与合规包袱，而且决策链短、快上线。

本文来源：[腾讯财经](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码
免费领取



限免

401 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论





表情



图片

发布评论

